REQUISITOS DEL SOFTWARE

Centro Electricidad Electrónica Y Telecomunicaciones
SENA - DISTRITO CAPITAL

Ejemplo formato IEEE830

SENA

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	**RF01**
Nombre del Requerimiento:	Gestión de Inicio de Sesión
Características:	Permitir que los actores con rol válido (Administrador, Empleado, Vigilante) puedan iniciar sesión utilizando sus credenciales asignadas por el sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe autenticar a los usuarios verificando su nombre de usuario y contraseña, y según su rol, habilitar el acceso a las funcionalidades correspondientes. Este proceso garantiza seguridad y control interno sobre las operaciones del parqueadero.
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01 (Seguridad y autenticación).** • **RNF02 (Usabilidad).** • **RNF05 (Integridad de los datos).** • **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF02**
Nombre del Requerimiento:	Validación de Credenciales
Características:	El sistema debe verificar que el nombre de usuario y la contraseña ingresados correspondan a un usuario registrado y activo dentro de la plataforma.
Descripción del requerimiento:	Antes de permitir el acceso, el sistema debe comparar las credenciales ingresadas con la información almacenada en la base de datos. Si coinciden y el usuario está habilitado, se otorgará acceso según su rol (Administrador, Empleado o Vigilante). Si las credenciales no son válidas, el sistema debe negar el acceso y mostrar un mensaje de error.
Requerimiento NO funcional:	• **RNF01 (Seguridad y autenticación).** • **RNF02 (Usabilidad).** • **RNF05 (Integridad de los datos).** • **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF03**
Nombre del Requerimiento:	Registro de sesiones del usuario
Características:	El sistema debe guardar automáticamente la fecha y la hora cada vez que un usuario inicia sesión y cuando cierra sesión.
Descripción del requerimiento:	Cada vez que un Administrador, Empleado o Vigilante acceda al sistema, este debe almacenar en la base de datos el registro del inicio de sesión, incluyendo fecha, hora y rol del usuario. Al cerrar sesión, el sistema debe añadir la fecha y hora de la salida al mismo registro. Esto permite auditoría, trazabilidad y control de actividad dentro de la plataforma.
Requerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF09 (Confidencialidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF04**
Nombre del Requerimiento:	Visualización del menú según rol del usuario
Características:	El sistema debe mostrar automáticamente el menú principal ajustado al rol del usuario que inició sesión (Administrador, Empleado o Vigilante).
Descripción del requerimiento:	Una vez el usuario se autentique correctamente, el sistema debe identificar su rol y cargar únicamente las opciones del menú que correspondan a sus permisos. Esto evita accesos no autorizados y mantiene una interfaz clara y enfocada según las funciones del rol. Ejemplos: ● Administrador → gestión, reportes, configuración. ● Vigilante → registrar entradas/salidas, consultar cupos. ● Empleado → reservas, consultas básicas.
Requerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación)** ● **RNF02 (Usabilidad)** ● **RNF05 (Integridad de los datos)** ● **RNF07 (Auditoría del sistema)**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF05**
Nombre del Requerimiento:	Consulta de información del parqueadero en tiempo real
Características:	El sistema debe mostrar datos actualizados del estado del parqueadero: cupos disponibles, ocupados, reservas activas y movimientos recientes.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que los usuarios con permisos (Administrador, Vigilante o Empleado según el caso) puedan consultar la información del parqueadero sin retrasos. Los datos deben reflejarse al instante cuando ocurre una entrada, salida o cambio de estado de un cupo. Esta consulta incluye, por ejemplo: ● Número de cupos disponibles. ● Cupos ocupados. ● Reservas activas. ● Movimientos recientes de vehículos.
Requerimiento NO funcional:	● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF06**
Nombre del Requerimiento:	Visualización de disponibilidad de cupos
Características:	El sistema debe mostrar cuántos cupos están libres, ocupados o reservados, con información actualizada cada vez que ocurre un movimiento en el parqueadero.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe presentar al usuario autorizado (Administrador, Vigilante o Empleado) la disponibilidad de cupos del parqueadero de forma clara y en tiempo real. La información debe actualizarse automáticamente cuando: ● Un vehículo ingresa. ● Un vehículo sale. ● Se realiza una reserva. ● Se cancela una reserva.

	● Se libera un cupo por cualquier acción del sistema. La disponibilidad puede mostrarse en formato de lista, tabla, contador o mapa del parqueadero según la interfaz del sistema.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF07**
Nombre del Requerimiento:	Registro de entrada de vehículos autorizados
Características:	El sistema debe reconocer y permitir el ingreso únicamente de vehículos que cumplan las condiciones de acceso definidas por el Administrador (autorización, horarios, reglas de acceso y cupos disponibles).
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar la entrada de un vehículo autorizado al parqueadero, verificando previamente: ● Si el vehículo está registrado o pertenece a un empleado, administrador o visitante autorizado. ● Si existen cupos disponibles al momento del ingreso. ● Si el vehículo cumple las reglas de acceso configuradas (tipo de vehículo, horario, restricciones, etc.). Una vez validado, el sistema debe: ● Registrar fecha y hora exacta de ingreso. ● Marcar el cupo como “Ocupado”. Almacenar la información en el historial de movimientos. ● Actualizar la disponibilidad en tiempo real.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF02 (Usabilidad)** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF08**
Nombre del Requerimiento:	Registro de salida de vehículos autorizados
Características:	El sistema debe permitir identificar, confirmar y registrar la salida de vehículos previamente ingresados al parqueadero, liberando automáticamente el cupo correspondiente.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir registrar la salida de un vehículo autorizado. Para esto debe: ● Verificar que el vehículo se encuentre actualmente dentro del parqueadero (entrada registrada). ● Permitir identificarlo mediante placa, número de cupo o código interno. ● Registrar la fecha y hora exacta de salida. ● Actualizar el cupo asignado a estado **"Disponible"**. ● Guardar la operación en el historial de movimientos. ● Actualizar la disponibilidad total del parqueadero en tiempo real. Este proceso garantiza la correcta rotación de cupos y la trazabilidad de todos los movimientos.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF02 (Usabilidad)** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF09**
Nombre del Requerimiento:	Validación de reglas de acceso
Características:	El sistema debe verificar que cada vehículo o empleado cumpla con las reglas de acceso configuradas por el Administrador antes de permitir la entrada.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe validar las reglas de acceso definidas por el Administrador. Estas reglas pueden incluir: ● Tipo de usuario (empleado, vigilante, administrador). ● Tipo de vehículo permitido. ● Horarios autorizados para ingreso y salida. ● Restricciones temporales o especiales del parqueadero. Antes de procesar una entrada, el sistema debe confirmar que el ingreso cumple todas las condiciones establecidas. Si alguna regla no se cumple, debe impedir la acción y mostrar un mensaje informativo. Esto garantiza que el parqueadero funcione bajo los parámetros establecidos y evita accesos no autorizados.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF02 (Usabilidad)** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF10**
Nombre del Requerimiento:	Generación de alertas por límite de ocupación
Características:	El sistema debe monitorear continuamente la ocupación del parqueadero y emitir alertas cuando se alcance el límite máximo o se esté próximo a llenarse.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar alertas automáticas cuando los cupos disponibles del parqueadero estén llenos o estén cerca del límite configurado por el Administrador (por ejemplo, cuando la ocupación supere un porcentaje definido como umbral). Las alertas deben mostrarse de manera visible en la interfaz del usuario correspondiente (Vigilante o Administrador) y registrar el evento en el historial del sistema. Estas notificaciones permiten tomar decisiones oportunas, evitar congestiones y mantener un control eficiente del espacio.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF04 (Interfaz intuitiva).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF11**
Nombre del Requerimiento:	Gestión de reservas según rol autorizado
Características:	El sistema debe permitir que los roles autorizados puedan crear, modificar o eliminar reservas, garantizando control y trazabilidad sobre estas acciones.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe habilitar a los usuarios con permisos específicos (Administrador y Empleado Autorizado, según configuración interna) para realizar la creación, modificación y eliminación de reservas. Cada acción debe validar previamente la disponibilidad de cupos, las reglas de acceso configuradas y las restricciones definidas por el Administrador. Los cambios realizados deben registrarse en el historial del sistema, incluyendo fecha, hora y usuario responsable de la acción. Este requerimiento garantiza una correcta administración de las reservas, evitando conflictos o duplicidades.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF12**
Nombre del Requerimiento:	Validación de reservas antes de la entrada del vehículo
Características:	El sistema debe comprobar si un vehículo tiene una reserva activa antes de permitir su ingreso al parqueadero.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe validar automáticamente si el vehículo que solicita ingresar posee una reserva previamente registrada y vigente. Para ello, debe verificar la placa del vehículo, la fecha, la hora y el estado de la reserva. Si la reserva existe y está activa, el sistema autoriza la entrada. Si no existe o está expirada, el sistema aplica las reglas de acceso normales (cupos disponibles, restricciones configuradas). El proceso debe registrarse en el historial del sistema indicando si la entrada fue aprobada o rechazada por motivo de reserva.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF13**
Nombre del Requerimiento:	Almacenamiento del historial de movimientos del sistema
Características:	El sistema debe guardar todos los registros relacionados con entradas, salidas y reservas de vehículos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe almacenar de manera automática y continua el historial completo de operaciones del parqueadero, incluyendo: ● Entradas de vehículos. ● Salidas de vehículos. ● Reservas creadas, modificadas o canceladas. Cada registro debe contener como mínimo: fecha, hora, placa del vehículo, usuario responsable de la acción y tipo de operación realizada. La información debe conservarse íntegra para procesos de auditoría, reportes analíticos y consulta del administrador. Además, el historial debe mantenerse disponible para búsquedas, filtrado por fechas y recuperación de información en caso de incidentes.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF09 (Confidencialidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF14**
Nombre del Requerimiento:	Consulta de historial con filtros
Características:	El sistema debe permitir consultar información histórica aplicando filtros específicos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ofrecer al usuario autorizado (Administrador o Vigilante, según permisos) la posibilidad de consultar el historial registrado aplicando diferentes filtros, tales como: ● Rango de fechas. ● Placa del vehículo. ● Usuario responsable de la acción (Administrador, Vigilante o Empleado). El sistema debe procesar la búsqueda de manera eficiente, mostrar únicamente los registros que coincidan con los criterios seleccionados y garantizar que la consulta sea clara, precisa y ordenada. La información filtrada deberá poder visualizarse en pantalla y estar disponible para exportación en reportes.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF04 (Interfaz intuitiva).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF15**
Nombre del Requerimiento:	Configuración de cupos máximos del parqueadero
Características:	El sistema debe permitir que el Administrador defina o modifique la capacidad máxima de cupos disponibles.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al Administrador acceder a la sección de configuración del parqueadero y establecer la cantidad máxima de cupos disponibles. La configuración debe afectar inmediatamente los procesos de: ● Validación de disponibilidad. ● Reservas. ● Entradas y salidas. El sistema debe validar que el número ingresado sea válido (mayor a cero, coherente con la estructura del parqueadero). Además, debe guardar el cambio en la base de datos y mostrar un mensaje que confirme la actualización.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF16**
Nombre del Requerimiento:	Configuración de reglas de acceso
Características:	El sistema debe permitir que el Administrador configure reglas de acceso basadas en el tipo de vehículo o por rangos de horario definidos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar al Administrador una sección de configuración donde pueda crear, modificar o eliminar reglas de acceso al parqueadero. Las reglas podrán establecer condiciones como: ● **Tipo de vehículo permitido o restringido** (carros, motos, bicicletas, vehículos pesados, etc.). ● **Horarios habilitados o bloqueados** para el ingreso de determinados tipos de vehículos. Una vez configuradas, estas reglas deben aplicarse inmediatamente en los procesos de: ● Registro de entrada. ● Validación de reservas. ● Control de disponibilidad. El sistema debe validar que las reglas creadas sean coherentes y no generen conflictos entre sí. Además, debe almacenar cualquier modificación en la base de datos y generar un mensaje de confirmación visible para el Administrador.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF17**
Nombre del Requerimiento:	Generación de indicadores operativos
Características:	El sistema debe generar indicadores en tiempo real relacionados con la operación del parqueadero, incluyendo niveles de ocupación y movimientos del día.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar al Administrador y a los usuarios autorizados una sección donde se muestren indicadores operativos clave, tales como: ● Ocupación actual del parqueadero (cupos disponibles vs. cupos utilizados). ● Número de entradas del día. ● Número de salidas del día. ● Variación del flujo de vehículos durante la jornada. Los indicadores deben actualizarse automáticamente conforme se registren nuevas entradas, salidas o cambios en las reservas. La información debe presentarse de forma clara, precisa y con datos provenientes directamente de la base de datos para garantizar su exactitud. El sistema debe registrar la generación de estos indicadores como parte de la trazabilidad y permitir su consulta posterior si se requiere para análisis.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF18**
Nombre del Requerimiento:	Visualización del mapa de disponibilidad
Características:	El sistema debe mostrar un mapa o plano interactivo del parqueadero con el estado de cada cupo en tiempo real.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proporcionar una vista gráfica del parqueadero donde se representen los niveles, zonas y cupos disponibles u ocupados. Cada espacio debe tener un indicador visual que permita identificar su estado (disponible, ocupado, reservado, fuera de servicio). El mapa debe actualizarse automáticamente cuando se registren entradas, salidas o reservas. Esta funcionalidad mejora la gestión operativa y permite al usuario ver la ocupación del parqueadero de forma clara y rápida.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF02 (Usabilidad)** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF06 (Rendimiento del sistema.).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF19**
Nombre del Requerimiento:	Liberación manual de cupos ocupados
Características:	Permitir que un usuario autorizado pueda liberar un cupo marcado como ocupado cuando existan inconsistencias en el sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ofrecer una opción para que un usuario con permisos (Administrador o Vigilante) pueda liberar manualmente un cupo que aparezca como ocupado, incluso cuando no se haya registrado correctamente la salida del vehículo. Esta función es necesaria para corregir errores operativos, fallas de hardware, problemas con lectores o registros incompletos. El sistema debe solicitar confirmación antes de liberar el cupo y registrar quién realizó la acción, la fecha y la hora, asegurando trazabilidad y control administrativo.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF08 (Disponibilidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RF20**
Nombre del Requerimiento:	Registro de cambios para auditoría
Características:	Registrar automáticamente todas las modificaciones que realicen los usuarios dentro del sistema, incluyendo fecha, hora, tipo de cambio y rol del usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe almacenar un historial detallado de cada acción relevante realizada por cualquier usuario con permisos (Administrador, Vigilante o Empleado). Cada registro debe incluir: ● Fecha y hora exacta de la acción. ● Usuario que realizó el cambio. ● Rol del usuario. ● Descripción de la modificación. ● Módulo o sección afectada. Este registro será utilizado para fines de auditoría, trazabilidad, control interno y soporte técnico. El sistema debe garantizar que estos registros no puedan ser alterados ni eliminados por usuarios sin permisos especiales.
SRequerimiento NO funcional:	● **RNF01 (Seguridad y autenticación).** ● **RNF03 (Actualización en tiempo real).** ● **RNF05 (Integridad de los datos).** ● **RNF07 (Auditoría del sistema).** ● **RNF09 (Confidencialidad).** ● **RNF10 (Trazabilidad de acciones).**
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento:	**RNF01**
Nombre del Requerimiento:	Seguridad y autenticación.
Características:	Proteger el acceso al sistema mediante autenticación segura y control de permisos según rol
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar que solo usuarios autorizados accedan a las funciones según su rol.
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF02**
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	La interfaz debe ser clara, fácil de entender y accesible para cualquier rol.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser sencillo de usar y permitir que los usuarios realicen tareas sin dificultad.
Prioridad del requerimiento: **Media**	

Identificación del requerimiento:	**RNF03**
Nombre del Requerimiento:	Actualización en tiempo real.
Características:	Refrescar información sin recargar la página (cambios en cupos, reservas, entradas y salidas).
Descripción del requerimiento:	La información del sistema debe actualizarse automáticamente en tiempo real.
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF04**
Nombre del Requerimiento:	Interfaz intuitiva.
Características:	Diseño ordenado, íconos claros y navegación fácil.
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe permitir que cualquier usuario identifique rápidamente las funciones del sistema.
Prioridad del requerimiento: **Media**	

Identificación del requerimiento:	**RNF05**
Nombre del Requerimiento:	Integridad de los datos.
Características:	Evitar pérdida, corrupción o modificaciones no autorizadas de los datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe asegurar que todos los datos se registren y almacenen correctamente.
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF06**
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento del sistema.
Características:	Respuestas fluidas en operaciones comunes como consultar disponibilidad o registrar entradas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe responder en tiempos adecuados para no afectar la operación
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF07**
Nombre del Requerimiento:	Auditoría del sistema.
Características:	Registrar acciones críticas como creación, edición y eliminación de datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mantener un log de auditoría para seguimiento de actividades.
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	**RNF08**
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad.
Características:	Mantener acceso continuo al sistema sin interrupciones no planificadas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo para permitir su uso normal.
Prioridad del requerimiento: **Alta**	

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Confidencialidad.
Características:	Proteger la información sensible del sistema según el rol del usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe evitar que un usuario acceda a información que no le corresponde.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Trazabilidad de acciones.
Características:	Registrar quién realizó cada cambio, desde dónde y en qué momento.
Descripción del requerimiento:	Permitir rastrear cualquier acción dentro del sistema con rol, fecha y hora.
Prioridad del requerimiento: Alta	